

## 2023 Luglio - Secure Elements

(a) Which of the following functionalities can be provided by a smartcard?

- ☐ A. Client-side support to the generation of digital signatures
- ☐ B. Server-side support to the generation of digital signatures
- ☐ C. Client-side support to the validation of digital signatures
- ☐ D. Server-side support to the validation of digital signatures
- ☐ E. Client-side support to the establishment of an SSL/TLS session
- ☐ F. Server-side support to the establishment of an SSL/TLS session

► Risposte

☒ Giustificazione delle risposte (extra)

(b) Which of the following functionalities can be provided by a hardware security module (HSM)?

- ☐ A. Client-side support to the generation of digital signatures
- ☐ B. Server-side support to the generation of digital signatures
- ☐ C. Client-side support to the validation of digital signatures
- ☐ D. Server-side support to the validation of digital signatures
- ☐ E. Client-side support to the establishment of an SSL/TLS session
- ☐ F. Server-side support to the establishment of an SSL/TLS session

a) LA RISPOSTA CORRETTA È LA A. LE SMARTCARD SONO TIPICAMENTE USATE DALLI CLIENT PRINCIPALI (CLIENT-SIDE). ESSE CONTENGONO UNA CHIAVE PRIVATA DEL LORO PROPRIETARIO, E QUINDI SONO USATE PER FIRMARE MESSAGGI E DOCUMENTI. ESSENDO COMPUTAZIONALMENTE LIMITATI NON VENGONO USATI PER ADATTO SCOP. LA PARTE SSL SE NE OCCUPA LA CHIAVE PUBBLICA E I CERTIFICATI DIGITALI.

b) GLI HSM SONO USATI DAL SERVER E COME LE SMARTCARD CONTENGONO LA PROPRIA CHIAVE PRIVATA, OLTRE A CEMENTARE LE FIRME DIGITALI (LORO SEGRETO) SONO USATI NELL'ULTIMO PASSAGGIO DEI PROTOCOLLI SSL PER DECODIFICARE I MESSAGGI CIPRATI CON LA CHIAVE PUBBLICA DEL SERVER.

## 2024 Gennaio - Secure Element & Digital Certificates (uguale a 2022 Gennaio)

### 1. Digital Signature and Digital Certificates

(a) You want to digitally sign a file which is stored in your PC. A smartcard reader is connected to your PC and your smartcard is inserted into the smartcard reader. On a client application running on your PC you issue the request to digitally sign the file. Please fill in the blanks.

1. The smartcard reader may ask the user to type a \_\_\_\_\_.
2. Your PC sends \_\_\_\_\_ to the smartcard reader.
3. The \_\_\_\_\_ key is stored on the smartcard.
4. The smartcard computes \_\_\_\_\_ and returns the result to the PC.

(b) Assume you are a Server supporting the SSL protocol. Upon request by the client you reply with your \_\_\_\_\_. At this point you get a string  $X$  of bit from the client. What do you do next?

- A. I take  $X$  as the session key shared with the client.
- B. I decrypt  $X$  with the private key of the client and take the result as the session key shared with the client.
- C. I decrypt  $X$  with the public key of the client and take the result as the session key shared with the client.
- D. I decrypt  $X$  with my private key and take the result as the session key shared with the client.
- E. I decrypt  $X$  with my public key and take the result as the session key shared with the client.

a) 1) PIN → SERVE AD IDENTIFICARE L'UTENTE

2) THE HASH OF THE FILE → IL PC CALCOLA SOLO L'IMPRONTA CRITTOGRAFICA E INVIA QUESTA DA FIRMARE

3) PRIVATE KEY

4) THE ENCRYPTION OF THE HASH CODE → LA SMARTCARD PRENDE L'HASH INVIATO AL PUNTO 2, LO CIPRA USANDO LA CHIAVE PRIVATA NEL PUNTO 3 E RESTITUISCE LA FIRMA DIGITALE AL COMPUTER

b) DIGITAL CERTIFICATE → IL PRIMO PASSO DEL SERVER È DIMOSTRARE LA PROPRIA IDENTITÀ INVIANDO IL PUNTO CERTIFICATO.

Spiegazione: Questa domanda descrive lo scambio di chiavi basato su RSA. Il client genera un segreto (la chiave di sessione per crittografare il resto della conversazione), lo protegge cifrandolo con la chiave pubblica del server (presa dal certificato), e te lo invia (la stringa  $X$ ). Per poter leggere questo segreto, tu (il server) devi usare la tua chiave privata per decifrarlo. A quel punto avrete entrambi la stessa chiave di sessione condivisa. Le altre opzioni non hanno senso perché non hai la chiave privata del client o non hai la chiave pubblica.

D →

# 2023 Giugno - Secure Element & Digital Certificates

## 4. Digital Signatures

- Briefly describe the role of the smartcard in the generation of the digital signature of a document. What data are exchanged between the PC, the smartcard reader, and the smartcard?  
► Risposta
- Briefly describe the role of the smartcard in the validation of the digital signature of a document. What data are exchanged between the PC, the smartcard reader, and the smartcard?  
► Risposta

a) Il suo ruolo è quello di creare in modo sicuro la chiave privata dell'utente ed eseguire l'operazione crittografica di firma. In questo modo la chiave privata non viene mai esposta.

Dati scambiati:

- 1) Utente → PC: l'utente inserisce il PIN per sbloccare la smartcard
- 2) PC → Smartcard: il PC non invia dati sensibili, ma riceve l'impronta e invia solo la chiave alla smartcard
- 3) Smartcard → PC: la smartcard firma il hash crittografando la chiave privata e restituisce al PC la firma digitale risultante

b) Nel suo ruolo, la smartcard non viene usata per validare firme digitali.

2. Digital Signature and Digital Certificates

(a) Which of the following activities are carried out by a smartcard?  
(There could be more than one correct answer.)

- verify the validity of digital certificates using the public key of the owner
- digitally sign documents using the public key of the owner
- digitally sign documents using the private key of the owner
- verify the validity of digital signatures using the public key of the owner

(b) Which data must be included in digital certificate?  
(There could be more than one correct answer.)

- Identity of the certificate owner
- Identity of the Certification Authority that issued the certificate
- Private key of the owner of the certificate
- Digital signature of the certificate generated by the Certification Authority
- Public Key of the Certification Authority
- Private Key of the Certification Authority
- Public key of the certificate owner

(c) To digitally sign a document is it necessary to be online? Please justify your answer.

(d) To verify the validity of a digital signature is it necessary to be online? Please justify your answer.

a) Civile, non è necessaria e' la c

b) a, b, d, g

La cif è fatta perché in un documento pubblico non devono esserci chiavi private. La p è fatta perché la chiave pubblica serve a si trova dentro al certificato, invece usata b.

c) No, la generazione di una firma digitale è un'operazione crittografica privata, locale. posso per esempio collegare un lettore di smartcard al pc.

d) No, non è necessario. Per verificare la validità di una firma digitale è sufficiente possedere il certificato digitale risultante precedentemente da un'autorità di certificazione.

# 2011 Luglio - Certificati digitali

## Digital Certificate

Indicate if the following questions are true or false, justifying your answers:

- The private key must be necessarily generated by the Certification Authority and given to the legitimate owner together with the digital certificate of the corresponding public key  
► Risposta
- A smartcard used for the digital signature stores the private key of its owner.  
► Risposta
- To verify the authenticity of a digital signature it is necessary to have a smartcard.  
► Risposta
- There exist digital certificates whose authenticity cannot be verified by checking their signature.  
► Risposta

a) Falso, la chiave privata è generata dall'utente

b) True

c) Falso, la verifica richiede una chiave pubblica. Non è un'operazione eseguita dalla smartcard.

d) Vero, questi smartcard.

## 2009 Luglio - Domande certificati

Rispondere alle seguenti domande, giustificando le risposte date:

- Dire quali dei seguenti oggetti digitali può essere utilizzato come certificato digitale per un sito web:
  - ☐ Un documento contenente il nome del sito, la sua chiave privata, il tutto cifrato con la chiave pubblica di un'Autorità di Certificazione.
  - ☐ Un documento contenente il nome del sito, la sua chiave pubblica, il tutto cifrato con la chiave pubblica di un'Autorità di Certificazione.
  - ☐ Un documento contenente il nome del sito, la sua chiave privata, il tutto cifrato con la chiave privata di un'Autorità di Certificazione.
  - ☐ Un documento contenente il nome del sito, la sua chiave pubblica, il tutto cifrato con la chiave privata di un'Autorità di Certificazione.
  - ☒ Soluzione
- Alice deve inviare un file M di grosse dimensioni a Bob (ad esempio un filmato di qualche Gbyte) in modo tale che Bob sia certo dell'integrità della trasmissione. Quali tra le seguenti procedure sono adeguate allo scopo?
  - ☐ Alice calcola ed invia a Bob: M e la fingerprint di M cifrata con la chiave pubblica di Bob.
  - ☐ Alice calcola ed invia a Bob: M e la fingerprint di M cifrata con la chiave privata di Bob.
  - ☐ Alice calcola ed invia a Bob: M e la fingerprint di M cifrata con la propria chiave privata.
  - ☐ Alice calcola ed invia a Bob: M e la fingerprint di M cifrata con la propria chiave pubblica.
  - Soluzione
- Supponete di essere proprietari di una azienda e che un vostro cliente vi invii un contratto firmato digitalmente in cui si impegna a pagare una fornitura di beni da voi prodotti ad una somma stabilita a 120 giorni dalla consegna dei beni stessi. La verifica della firma digitale va fatta:
  - ☐ Solo in caso di contestazione.
  - ☐ Prima di effettuare la fornitura.
  - ☐ Anche dopo la consegna della fornitura di beni, ma entro i 120 giorni.
  - Soluzione

a) d

b) C, così Bob è certo che ha ricevuto M sia dalla Alice

c) b